

Práctica de laboratorio: Identificar direcciones IPv4

ESTUDIANTE: Jose Julian Quispe Pilares

Objetivos

Parte 1: Identificar direcciones IPv4

Parte 2: Clasificar direcciones IPv4

Aspectos básicos/situación

En esta práctica de laboratorio, examinará la estructura de las direcciones del protocolo de Internet versión 4 (IPv4). Identificará los diferentes tipos de direcciones IPv4 y los componentes que conforman las direcciones, como la porción de red, la porción de host y la máscara de subred. Entre los tipos de direcciones que se abarcan, se incluyen las siguientes: pública, privada, de unidifusión y de multidifusión.

Recursos necesarios

- Dispositivo con acceso a Internet
- Opcional: calculadora de direcciones IPv4

Parte 1: Identificar direcciones IPv4

En la parte 1, se le proporcionarán varios ejemplos de direcciones IPv4, y deberá completar las tablas con la información apropiada.

Paso 1: Analizar la tabla que se muestra a continuación e identificar la porción de red y la porción de host de las direcciones IPv4 dadas.

En las dos primeras filas, se muestran ejemplos de la forma en que debe completarse la tabla.

Referencias para la tabla:

N = los 8 bits de un octeto están en la porción de red de la dirección

n = un bit en la porción de red de la dirección

H = los 8 bits de un octeto están en la porción de host de la dirección

h = un bit en la porción de host de la dirección

Dirección/prefijo IP	Red/host N,n = red; H,h = host	Máscara de subred	Dirección de red
192.168.10.10/24	N.N.N.H	255.255.255.0	192.168.10.0
10.101.99.17/23	N.N.nnnnnnnh.H	255.255.254.0	10.101.98.0
209.165.200.227/27	N.N.N.nnnhhhhh	255.255.255.224	209.165.200.224
172.31.45.252/24	N.N.N.H	255.255.255.0	172.31.45.0
10.1.8.200/26	N.nnnhhhhh	255.255.255.192	10.1.8.192
172.16.117.77/20	N.N.nnnnHHHH	255.255.240.0	172.16.112.0
10.1.1.101/25	N.N.N.nhhhhhhh	255.255.255.128	10.1.1.0
209.165.202.140/27	N.N.N.nnnhhhhh	255.255.255.224	209.165.202.128
192.168.28.45/28	N.N.N.nnnnHHHH	255.255.255.240	192.168.28.32

Paso 2: Analizar la siguiente tabla e indicar el intervalo de direcciones de host y de difusión dado un par de máscara de red y prefijo.

En la primera fila, se muestra un ejemplo de cómo se debe completar.

Dirección/prefijo IP	Primera dirección de host	Última dirección de host	Dirección de difusión
192.168.10.10/24	192.168.10.1	192.168.10.254	192.168.10.255
10.101.99.17/23	10.101.98.1	10.101.99.254	10.101.99.255
209.165.200.227/27	209.165.200.225	209.165.200.254	209.165.200.255
172.31.45.252/24	172.31.45.1	172.31.45.254	172.31.45.255
10.1.8.200/26	10.1.8.193	10.1.8.254	10.1.8.255
172.16.117.77/20	172.16.112.1	172.16.127.254	172.16.127.255
10.1.1.101/25	10.1.1.1	10.1.1.126	10.1.1.127
209.165.202.140/27	209.165.202.129	209.165.202.158	209.165.202.159
192.168.28.45/28	192.168.28.33	192.168.28.46	192.168.28.47

Parte 2: Clasificar direcciones IPv4

En la parte 2, identificará y clasificará varios ejemplos de direcciones IPv4.

Paso 1: Analizar la tabla siguiente e identificar el tipo de dirección (dirección de red, de host, de multidifusión o de difusión).

En la primera fila, se muestra un ejemplo de cómo se debe completar.

Dirección IP	Máscara de subred	Tipo de dirección
10.1.1.1	255.255.255.252	host
192.168.33.63	255.255.255.192	Difusión
239.192.1.100	255.252.0.0	Multidifusión
172.25.12.52	255.255.255.0	Host
10.255.0.0	255.0.0.0	Dirección de red
172.16.128.48	255.255.255.240	Dirección de red
209.165.202.159	255.255.255.224	Difusión
172.16.0.255	255.255.0.0	Difusión
224.10.1.11	255.255.255.0	Multidifusión

Paso 2: Analizar la siguiente tabla e identificar la dirección como pública o privada.

Dirección/prefijo IP	Pública o privada
209.165.201.30/27	Publica
192.168.255.253/24	Privada
10.100.11.103/16	Privada
172.30.1.100/28	Privada
192.31.7.11/24	Publica
172.20.18.150/22	Privada
128.107.10.1/16	Publica
192.135.250.10/24	Publica
64.104.0.11/16	Publica

Analizar la tabla siguiente e identificar si el par dirección/prefijo es una dirección de host válida.

Dirección/prefijo IP	¿Es una dirección de host válida?	Motivo
127.1.0.10/24	No	Es una dirección de loopback
172.16.255.0/16	No	Es la dirección de red.
241.19.10.100/24	No	Es una dirección de Clase E
192.168.0.254/24	Si	Es una dirección de host
192.31.7.255/24	No	Es la dirección de difusión
64.102.255.255/14	No	Es la dirección de difusión
224.0.0.5/16	No	Es una dirección de multidifusión
10.0.255.255/8	No	Es la dirección de difusión
198.133.219.8/24	si	Está dentro del rango de hosts válidos

Reflexión

¿Por qué debemos seguir estudiando y aprendiendo sobre el direccionamiento IPv4 si el espacio de direcciones IPv4 disponible está agotado?

Debemos seguir estudiándolo porque IPv4 sigue siendo la base de la gran mayoría de las redes actuales, se requiere para mantener la compatibilidad con sistemas heredados y es indispensable entender los

mecanismos de traducción de direcciones (NAT) y la convivencia con IPv6 en entornos de doble pila (*dual-stack*).